PRÁCTICA DEL BLOQUE DE CONTENIDOS 2

1. Ejecutar el siguiente programa en el que se prueban algunos de los operadores vistos en este bloque de contenidos.

```
import java.util.Scanner;

public class ProbandoOperadores {

        public static void main(String[] args) {
                Scanner teclado = new Scanner(System.in);

                // probando los operadores aritméticos apdo. 5.1
                // el operador / hace la división entera cuando
                // los dos operandos son enteros
                System.out.println("1. división entera entre 5 / 2: " + (5 / 2));
                double a = 5;
                System.out.println("2. división real entre 5 / 2: " + (a / 2));

                //el operador % calcula el resto de dividir dos valores enteros
                System.out.println("3. resto de dividir 5 entre 2: " + (5 % 2));
                System.out.println("4. resto de dividir 3 entre 5: " + (3 % 5));
                System.out.println("5. cociente de dividir 3 entre 5: " + (3 / 5));

                //operadores de asignación apdo. 5.2
                //el principal operador de asignacion es =. Guarda un valor en una variable
                //el resto se irán introduciendo y utilizando más adelante
                //asignamos a la variable a declarada anteriormente otro valor:
                a = 8.35;
                System.out.println("6. nuevo valor de a: " + a);
                //los operadores de relación apdo. 5.4 se utilizarán para construir
                //expresiones lógicas que se utilizarán en sentencias condicionales
                //y bucles, Se evaluan a true o a false
                System.out.println("7. es un valor igual a otro: " + (3 == 5));
                System.out.println("8. es un valor igual a otro: " + (5 == 5));
                System.out.println("9. es un valor distinto de otro: " + (3 != 5));
                System.out.println("10. es un valor mayor que otro: " + (3 > 5));
                int b = 5;
                System.out.println("11. es un valor mayor o igual que otro: " + (b >= 5));
                //los operadores lógicos apdo 5.5 se utilizan para construir expresiones lógicas
                //más complejas
                System.out.println("12. se cumplen dos condiciones: " + (8 > 5 && 3 == 2));
                System.out.println("13. se cumplen alguna condición: " + (8 < 5 || 3 == 3));
                //precedencia de operadores apdo 5.8
                //hay operadores que se ejecutan antes. Ante la duda usar paréntesis
                System.out.println("14. se hace primero la /: " + (10 + 10 / 2));
                //hay operadores que se ejecutan antes. Ante la duda usar paréntesis
                System.out.println("15. se hace primero la +: " + ((10 + 10) / 2));
                //conversiones de tipo o casting. Apdo 6
                //permiten cambiar el tipo de un valor
                System.out.println("16. división entera entre 5 / 2: " + (5 / 2));
                //si quisiéramos calcular la división real aplicamos un casting
                //en cualquiera de los dos valores, indicamos que el 5 para esta
                //operación está representado como un valor real
                System.out.println("16. división entera entre 5 / 2: " + ((double)5 / 2));


        }
}
```

Salida del programa:

```
1. división entera entre 5 / 2: 2
2. división real entre 5 / 2: 2.5
3. resto de dividir 5 entre 2: 1
4. resto de dividir 3 entre 5: 3
5. cociente de dividir 3 entre 5: 0
```

```
6. nuevo valor de a: 8.35
7. es un valor igual a otro: false
8. es un valor igual a otro: true
9. es un valor distinto de otro: true
10. es un valor mayor que otro: false
11. es un valor mayor o igual que otro: true
12. se cumplen dos condiciones: false
13. se cumplen alguna condición: true
14. se hace primero la /: 15
15. se hace primero la +: 10
16. división entera entre 5 / 2: 2
16. división entera entre 5 / 2: 2.5
```

2. Hacer un programa en el que se declare una variable de cada uno de estos tipos: String, float, double y boolean. Leer por teclado valores para las variables, excepto para la de tipo boolean, a la que se le asignará el valor "verdadero" al declararla. Escribir a continuación la siguiente información:

   a) El nombre en mayúsculas.
   b) Los primeros 3 caracteres del nombre.
   c) El resultado de elevar al cubo cada uno de los valores numéricos.
   d) Raíz cuadrada del valor double.
   e) El contenido de la variable boolean.

Ejemplo de ejecución del ejercicio:

Escribe un nombre: Alberto Cid Piteira
Escribe un valor para la variable de tipo float: 18766,023
Escribe un valor para la variable de tipo double: 53338886777,2134

nombre en mayúsculas: ALBERTO CID PITEIRA
primeros tres caracteres del nombre: Alb
valor float elevado al cubo: 6.6087111E12
valor double elevado al cubo: 1.5175109802616978E32
raíz cuadrada del valor double: 230952.1309215687
valor de la variable boolean: true

Solución:

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {

   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

```
        String nombre;
        float real;
        double realLargo;
        boolean logico = true;

        System.out.print("Escribe un nombre: ");
        nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Escribe un valor para la variable de tipo float: ");
        real = teclado.nextFloat();
        System.out.print("Escribe un valor para la variable de tipo double: ");
        realLargo = teclado.nextDouble();

        System.out.println("");
        System.out.println("nombre en mayúsculas: " + nombre.toUpperCase());
        System.out.println("primeros tres caracteres del nombre: " + nombre.substring(0, 3));

        System.out.println("valor float elevado al cubo: " + real * real * real);
        System.out.println("valor double elevado al cubo: " + Math.pow(realLargo, 3));
        System.out.println("raíz cuadrada del valor double: " + Math.sqrt(realLargo));
        System.out.println("valor de la variable boolean: " + logico);
    }
}
```

3. Hacer un programa que lea por teclado el valor de un radio y que calcule y escriba la longitud de la circunferencia, y el área del círculo para el valor leído.

Ejemplo de ejecución del ejercicio:

Introduce el valor del radio del círculo/circunferencia: 21,045

Superficie del círculo: 1391.3863320735072
Longitud de la circunferencia: 132.2296347895944

Solución:

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        double radio;
```

```
        System.out.print("Introduce el valor del radio del círculo/circunferencia: ");
        radio = teclado.nextDouble();

        System.out.println("");
        System.out.println("Superficie del círculo: " + Math.PI * radio * radio);
        System.out.println("Longitud de la circunferencia: " + 2 * Math.PI * radio);
        //para el cálculo se utiliza el valor de la propiedad PI de la clase Math
        //pero se puede utilizar sin ningún problema el valor numérico 3,14159 265
    }
}
```

4. Hacer un programa que lea por teclado el precio de un producto y el IVA que se le va a aplicar. A continuación, el programa escribirá el IVA y el precio final del producto.

Ejemplo de salida del ejercicio:

Introduce el precio del producto: 250,5
Introduce el IVA a aplicar: 4

IVA: 10.02
Precio final: 260.52

Solución:

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        double precio;
        int iva;

        System.out.print("Introduce el precio del producto: ");
        precio = teclado.nextDouble();
        System.out.print("Introduce el IVA a aplicar: ");
        iva = teclado.nextInt();

        System.out.println("\nIVA: " + precio * (iva / 100.0));
        System.out.println("Precio final: " + (precio + (precio * (iva / 100.0))));
    }
}
```

5. Hacer un programa que lea desde el teclado dos valores de tipo entero y escriba el cociente (entero y real), así como el resto de la división de los dos valores.

Ejemplo de salida del ejercicio:

```
Introduce el primer número: 5
Introduce el segundo número: 2
cociente entero: 2
cociente real: 2.5
resto: 1
```

Solución:

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio4 {

   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner(System.in);

      int numero1;
      int numero2;

      System.out.print("Introduce el primer número: ");
      numero1 = teclado.nextInt();
      System.out.print("Introduce el segundo número: ");
      numero2 = teclado.nextInt();

      System.out.println("cociente entero: " + numero1 / numero2);
      System.out.println("cociente real: " + numero1 / (double) numero2);
      System.out.println("resto : " + numero1 % numero2);
   }
}
```

6. Hacer un programa en el que se declare una variable de tipo String. Asignarle a esa variable un nombre cualquier, y visualizar después un mensaje de bienvenida por consola. Por ejemplo: si la variable contiene el valor: “Fernando”, en pantalla debería de aparecer: “Bienvenido Fernando”.

Solución:

```
public class Saludo {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        String nombre = "Alejandro";
        System.out.println("Bienvenido " + nombre);
    }
}
```

7. Hacer un programa que, dado un número de horas leído por teclado, calcule el número de semanas, días y horas equivalentes. (utilizar los operadores división entera y resto)

Ejemplo de salida del ejercicio:

Introduce el número de horas: 770

El total de 770 horas equivale a:
4 semanas
4 dias
2 horas

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int horasTotales;
        int semanas;
        int dias;
        int horas;

        System.out.print("Introduce el número de horas: ");
        horasTotales = teclado.nextInt();

        System.out.println("\nEl total de " + horasTotales + " horas equivale a:");

        semanas = horasTotales / (24 * 7);
        horasTotales = horasTotales%  (24 * 7);
        dias = horasTotales/24;
        horas = horasTotales % 24;

        System.out.println(semanas + " semanas");
        System.out.println(dias + " dias");
        System.out.println(horas + " horas");
    }
}
```